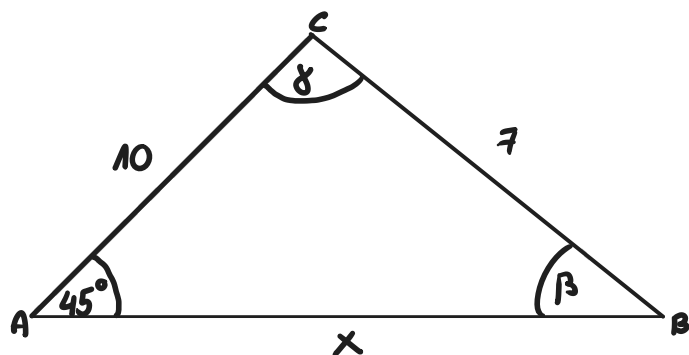


Zad.3 Rozwiąż trójkąt o danych bokach i kącie: $a = 7$, $b = 10$, $\alpha = 45^\circ$.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



UWAGA-Polecenie „rozwiąż trójkąt” oznacza, że należy wyznaczyć miary jego brakujących kątów i długości brakujących boków.

2) Wyznaczamy x za pomocą tw. cosinusów:

$$7^2 = 10^2 + x^2 - 2 \cdot 10 \cdot x \cdot \overbrace{\cos 45^\circ}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$49 = 100 + x^2 - 10\sqrt{2}x$$

$$x^2 - 10\sqrt{2}x + 51 = 0$$

$$\Delta = 200 - 4 \cdot 1 \cdot 51 = 200 - 204 < 0$$

Równanie powstałe z tw. cosinusów nie ma rozwiązań, zatem trójkąt o podanych wymiarach nie istnieje.

(Rysunek jest poglądowy i nie odzwierciedla dokładnie wymiarów ani kątów)